

ML307C

短信开发指导手册

版本：V1.0.0

发布日期：2025/3/7

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线： 400-110-0866



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



中国移动
China Mobile

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持.....	ii
文档声明.....	iii
关于文档.....	v
1. 概述.....	7
1.1. 适用范围.....	7
1.2. 写作目的.....	7
2. 功能介绍.....	8
3. API说明.....	9
4. 使用示例.....	11
5. 注意事项.....	12



中国移动
China Mobile

1. 概述

1.1. 适用范围

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML307C	ML307C-DC-CN

1.2. 写作目的

本文档介绍了模组短信接口函数的使用说明、示例以及使用注意事项，帮助软件开发者更好理解和使用短信接口函数，实现短信相关应用功能开发。



中国移动
China Mobile

2. 功能介绍

短信服务提供的 API 接口函数支持以下功能：

Table 2. 函数概览

函数	说明
cm_sms_send_txt()	发送txt模式短信
cm_sms_send_pdu()	发送pdu模式短信
cm_virt_at_urc_cb_reg()	注册urc上报回调函数
cm_virt_at_urc_cb_dereg()	取消注册urc上报回调函数

3. API说明

具体接口定义和说明请查阅cm_sms.h和cm_virt_at.h头文件。

```
/** 短信发送函数*/
typedef enum
{
    CM_MSG_MODE_GSM_7 = 0,          /*编码类型为GSM 7bit*/
    CM_MSG_MODE_GSM_8,             /*编码类型为GSM 8bit*/
}cm_msg_mode_e;
```

```
typedef enum
{
    CM_SIM_ID_0 = 0,                /*SIM卡0*/
    CM_SIM_ID_1,                   /*SIM卡1 */ /*该模组不支持SIM1*/
}cm_sim_id_e;
```

```
/**
 * @brief 发送txt模式短信
 *
 * @param [in] txt_msg 发送的txt短信数据
 * @param [in] sms_num 接收短信的电话号码
 * @param [in] msg_mode 文本模式参数
 * @param [in] sim_id SIM卡号编号
 *
 * @return
 * = 0 - 成功 \n
 * < 0 - 失败
 *
 * @details More details
 */
int32_t cm_sms_send_txt(char *txt_msg, char *sms_num, cm_msg_mode_e msg_mode, cm_sim_id_e sim_id);
```

```
/**
 * @brief 发送pdu模式短信
 *
 * @param [in] pdu_msg pdu编码信息
 * @param [in] msg_len pdu编码信息长度
 * @param [in] msg_mode 文本模式参数
 * @param [in] sim_id SIM卡号编号
 *
 * @return
 * = 0 - 成功 \n
 * < 0 - 失败
 *
 * @details More details
 */
int32_t cm_sms_send_pdu(char *pdu_msg, char *msg_len, cm_msg_mode_e msg_mode, cm_sim_id_e sim_id);
```

```
/** URC消息回调函数*/
typedef void (*cm_virt_at_urc_cb)(uint8_t *urc, int32_t urc_len);
```

```
/**
 * @brief 注册urc上报回调函数
 *
 * @param [in] prefix urc消息前缀
 * @param [in] cb urc回调函数
 *
 * @return
```

```
*   = 0   - 成功 \n
*   < 0   - 失败
*
* @details More details
*/
int32_t cm_virt_at_urc_cb_reg(const uint8_t *prefix, cm_virt_at_urc_cb cb);

/**
 * @brief 取消注册urc上报回调函数
 *
 * @param [in] prefix urc消息前缀
 * @param [in] cb     urc回调函数
 *
 * @return
 *   = 0   - 成功 \n
 *   < 0   - 失败
 *
 * @details More details
 */
int32_t cm_virt_at_urc_cb_dereg(const uint8_t *prefix, cm_virt_at_urc_cb cb);
```



4. 使用示例

SDK提供了短信接口使用的应用功能示例程序，详细信息请参考cm_demo_sms.c文件。

```
//在回调函数中对所需URC进行匹配
void oc_msg_cb(uint8_t *urc, int32_t urc_len)
{
    cm_demo_printf("oc_msg_cb urc:%s urc_len:%d\n", urc, urc_len);
}

//注册接收短信所需URC
void cm_virt_at_urc_cb_reg_test(unsigned char **cmd,int len)
{
    cm_virt_at_urc_cb_reg((const uint8_t *)"+CMTI:",(cm_virt_at_urc_cb)oc_msg_cb);
}

//取消注册接收短信所需URC
void cm_virt_at_urc_cb_dereg_test(unsigned char **cmd,int len)
{
    cm_virt_at_urc_cb_dereg((const uint8_t *)"+CMTI:",(cm_virt_at_urc_cb)oc_msg_cb);
}
```

```
//发送txt格式短信
void cm_sendmsg_test_txt(unsigned char **cmd,int len)
{
    cm_sms_send_txt("zhongyimozi", "1914xxxxxxx", CM_MSG_MODE_GSM_7,
CM_SIM_ID_0); //SIM0卡发送txt格式GSM7编码短信
    // cm_sms_send_txt("4E2D79FB6A217EC4", "1914xxxxxxx", CM_MSG_MODE_GSM_8,
CM_SIM_ID_0); //SIM0卡发送txt格式GSM8编码短信
}
```

```
//发送pdu格式短信
void cm_sendmsg_test_pdu(unsigned char **cmd,int len)
{
    cm_sms_send_pdu("0881683108200305F021000D91683126388788F80008084E2D79FB6A217EC4", "22",
CM_MSG_MODE_GSM_7, CM_SIM_ID_0); //SIM0卡发送PDU格式GSM7编码短信
    // cm_sms_send_pdu("683108200305F021000D91683126388788F800000B7AF4DB7DCEA7DB6F7D1D", "24",
CM_MSG_MODE_GSM_8, CM_SIM_ID_0); //SIM0卡发送PDU格式GSM8编码短信
}
```

5. 注意事项

使用短信功能应注意以下事项：

1. ML307C-DC-CN不支持SIM1发送短信；
2. 发送短信的为底层调用虚拟AT，共享长度512个字节空间，而短信末尾需包含结束符，因此发送短信长度请勿超过511字节。